

# Fièvre typhoïde

**Durée :** 45 minutes

**Niveau :** Intermédiaire (Étudiants en médecine, Internes, Médecins généralistes)

**Mots-clés :** fièvre typhoïde, Salmonella Typhi, Salmonella Paratyphi, fièvre entérique, bactériémie, hémoculture, fluoroquinolones, céftriaxone, vaccination, maladie du voyageur

## Objectifs Pédagogiques

- Définir la fièvre typhoïde et ses agents étiologiques.
- Décrire l'épidémiologie, le mode de transmission et la physiopathologie de l'infection.
- Reconnaître les différentes phases du tableau clinique classique.
- Identifier les examens complémentaires pertinents pour confirmer le diagnostic.
- Établir le diagnostic différentiel d'une fièvre prolongée au retour de voyage.
- Planifier la prise en charge thérapeutique, en tenant compte des résistances aux antibiotiques.
- Expliquer les mesures de prévention individuelles et collectives, y compris la vaccination.

## Introduction et Contexte Scientifique

La fièvre typhoïde, ou fièvre entérique, est une infection bactérienne systémique potentiellement mortelle causée principalement par *Salmonella enterica* serovar Typhi. Transmise par voie fécale-orale via l'ingestion d'eau ou d'aliments contaminés, elle est endémique dans de nombreux pays en développement. Le tableau clinique est classiquement celui d'une fièvre d'installation progressive qui évolue vers un plateau élevé, associée à des céphalées, un malaise général, et des signes digestifs variables. Sans traitement, des complications graves comme la perforation ou l'hémorragie intestinale peuvent survenir. Le diagnostic repose sur l'isolement de la bactérie, principalement par hémoculture. Le traitement antibiotique (souvent une céphalosporine de 3ème génération ou l'azithromycine en raison des résistances fréquentes aux fluoroquinolones) est essentiel. La prévention passe par l'hygiène des mains, la sécurité alimentaire et hydrique, et la vaccination des voyageurs se rendant en zone d'endémie.

## Contexte et épidémiologie

Définition:

La fièvre typhoïde est une septicémie à point de départ digestif causée par des salmonelles majeures, humaines strictes.

Agents étiologiques:

- *Salmonella enterica* serovar Typhi (S. Typhi) : agent de la fièvre typhoïde 'vraie', la forme la plus sévère.
- *Salmonella enterica* serovars Paratyphi A, B, et C : agents des fièvres paratyphoïdes, généralement moins sévères.

Ce sont des bacilles à Gram négatif de la famille des Enterobacteriaceae.

#### Réservoir et Transmission:

- Réservoir: Strictement humain. Le réservoir est constitué par les malades et surtout les porteurs chroniques asymptomatiques (portage biliaire).
- Transmission: Fécale-orale (maladie du 'péril fécal' ou des 'mains sales').
- Directe: contact interhumain.
- Indirecte (la plus fréquente): consommation d'eau ou d'aliments souillés par des déjections humaines.

#### Épidémiologie:

- Maladie de la pauvreté, liée à un assainissement et une hygiène défectueux.
- Endémique dans le sous-continent indien, l'Asie du Sud-Est, l'Afrique et l'Amérique latine.
- Dans les pays industrialisés, c'est principalement une maladie d'importation ('maladie du voyageur').

## Physiopathologie

---

L'infection se déroule en plusieurs phases clés après une ingestion d'un inoculum suffisant ( $10^5$  à  $10^6$  bactéries) :

#### 1. Phase digestive (asymptomatique):

- Ingestion et survie dans l'acidité gastrique.
- Invasion de la muqueuse intestinale au niveau de l'iléon terminal, en traversant les cellules M des plaques de Peyer.

#### 2. Phase de dissémination lymphatique et première bactériémie:

- Les bactéries sont phagocytées par les macrophages mais survivent et se multiplient à l'intérieur.
- Migration vers les ganglions mésentériques, puis passage dans la circulation sanguine via le canal thoracique (première bactériémie, brève et silencieuse).

#### 3. Phase de multiplication dans le système réticulo-endothélial:

- Les salmonelles colonisent les organes du système réticulo-endothélial (foie, rate, moelle osseuse) où elles continuent de se multiplier dans les macrophages. Cette phase correspond à la période d'incubation clinique (7-14 jours).

#### 4. Phase de seconde bactériémie et phase d'état:

- Libération massive et continue des bactéries dans le sang depuis ces foyers secondaires. Cette seconde bactériémie, prolongée, est responsable des signes cliniques systémiques (fièvre, tumeurs).

#### 5. Phase de localisation et d'excrétion:

- Les bactéries peuvent se localiser dans divers organes, notamment la vésicule biliaire (conduisant au portage chronique) et les plaques de Peyer (provoquant leur hypertrophie, leur ulcération et le risque de complications intestinales).
- L'excrétion fécale des bactéries débute vers la fin de la première semaine.

## Tableau clinique

---

La description classique évolue par 'septénaires' (semaines) en l'absence de traitement.

Incubation: Silencieuse, dure en moyenne 10 à 14 jours.

Première semaine (phase d'invasion):

- Fièvre: Ascension lente et progressive, en 'escalier', pour atteindre 39-40°C en fin de semaine.
- Signes généraux: Céphalées intenses et constantes, asthénie, anorexie, insomnie.
- Signes digestifs: Constipation fréquente, douleurs abdominales diffuses.

Deuxième semaine (phase d'état):

- Fièvre en plateau: Continue, élevée à 40°C.
- 'Tuphos': État de prostration, d'apathie, d'obnubilation. Le patient est indifférent, le regard vide.
- Dissociation pouls-température (Signe de Faget): Bradycardie relative pour le niveau de fièvre.
- Signes physiques:
  - Splénomégalie: Molle, palpable dans 50% des cas.
  - Taches rosées lenticulaires: Macules rosées de 2-4 mm, s'effaçant à la pression, sur l'abdomen et la base du thorax. Elles sont fugaces et inconstantes, mais très évocatrices.
  - Langue 'fuligineuse': Recouverte d'un enduit blanchâtre-grisâtre, sauf sur les bords et la pointe qui restent rouges ('langue rôtie').
  - Diarrhée 'jus de melon' peut apparaître à ce stade, remplaçant la constipation initiale.

Troisième semaine (phase des complications):

- Perforation intestinale: Complication la plus redoutée. Douleur abdominale brutale, défense, contracture, pneumopéritoine. Urgence chirurgicale.
- Hémorragie digestive: Par érosion d'un vaisseau au niveau d'une ulcération d'une plaque de Peyer. Se manifeste par un méléna ou une rectorragie.
- Autres complications: encéphalite typhoïdique, myocardite, cholécystite, ostéite.

## Examens complémentaires

---

A. Diagnostic de certitude (Bactériologique)

- Hémoculture: C'est l'examen clé. Positive dans 80-90% des cas la première semaine, puis sa rentabilité diminue. A réaliser en priorité, si possible avant toute antibiothérapie.
- Coproculture: Devient positive plus tardivement (2ème-3ème semaine). Utile pour le diagnostic tardif et le dépistage des porteurs chroniques.
- Myéloculture (culture de moelle osseuse): Examen le plus sensible (>95%), même après début d'antibiothérapie, mais invasif et rarement réalisé en pratique courante.

B. Biologie non spécifique

- Numération Formule Sanguine (NFS): Montre typiquement une leucopénie avec une neutropénie et une anéosinophilie (absence de polynucléaires éosinophiles).
- Syndrome inflammatoire: VS et CRP modérément élevées, discordantes avec l'importance de l'infection.
- Cytolyse hépatique: Élévation modérée des transaminases fréquente.

C. Sérologie (Widal et Félix)

- À abandonner. Cet examen historique a une très mauvaise sensibilité et spécificité (nombreux faux positifs et négatifs). Il ne doit plus être utilisé pour le diagnostic d'une infection aiguë.

## Diagnostic différentiel

---

Devant une fièvre prolongée au retour d'une zone d'endémie, il faut systématiquement évoquer et éliminer:

- Paludisme (accès pernicieux à *P. falciparum*): L'urgence absolue à éliminer par un frottis sanguin et une goutte épaisse.
- Autres bactériémies: Brucellose, rickettsiose.
- Infections virales: Dengue, Chikungunya, hépatites virales A/E.

- Tuberculose miliaire.
- Amibiase hépatique.

## Prise en charge

---

L'hospitalisation est généralement nécessaire pour confirmation diagnostique, traitement et surveillance.

### A. Traitement antibiotique (le pilier du traitement)

Le choix dépend de la sensibilité de la souche et des résistances locales, qui sont très répandues.

- Souches multi-résistantes (MDR): La résistance aux quinolones est quasi-systématique en Asie.
- Traitement de première intention (probabiliste):
- Céphalosporine de 3ème génération: Ceftriaxone 2g/jour IV pendant 7-14 jours.
- OU Azithromycine 1g/jour per os pendant 5-7 jours, surtout en cas de forme non compliquée.
- Traitement de deuxième intention (si souche sensible documentée):
- Fluoroquinolones (Ciprofloxacin) mais uniquement après antibiogramme confirmant la sensibilité.

L'apyrexie est obtenue en 3 à 5 jours.

### B. Traitement symptomatique

- Réhydratation et correction des troubles électrolytiques.
- Nutrition parentérale ou entérale si besoin.
- Antipyrétiques (paracétamol).
- Corticothérapie (dexaméthasone) discutée uniquement dans les formes très sévères avec choc ou troubles neurologiques.

### C. Prise en charge des complications

- Hémorragie: Transfusion, surveillance en soins intensifs.
- Perforation: Urgence chirurgicale (résection-anastomose ou suture de la perforation) associée à l'antibiothérapie.

### D. Déclaration et Dépistage

- Maladie à déclaration obligatoire.
- Recherche de portage chronique chez le patient guéri (3 coprocultures négatives à 1 mois d'intervalle) avant reprise d'une activité en collectivité ou en restauration.

## Prévention et éducation du patient

---

### A. Prévention collective

- Repose sur l'amélioration des conditions socio-économiques: accès à l'eau potable, traitement des eaux usées, contrôle de la chaîne alimentaire.
- Dépistage et traitement des porteurs chroniques, notamment les manipulateurs d'aliments.

### B. Prévention individuelle (Conseils aux voyageurs)

- Hygiène des mains: Lavage fréquent au savon ou utilisation de solutions hydro-alcooliques.
- Hygiène alimentaire: 'Boil it, cook it, peel it, or forget it'.
- Boire de l'eau en bouteille capsulée ou de l'eau rendue potable (bouillie, filtrée, désinfectée).
- Éviter les glaçons, les jus de fruits frais, le lait non pasteurisé.
- Éviter les crudités, les fruits non pelés par soi-même, les fruits de mer crus.
- Consommer des aliments bien cuits et encore chauds.

### C. Vaccination

- Recommandée pour les voyageurs devant effectuer un séjour prolongé (> 1 mois) ou dans de mauvaises conditions d'hygiène en zone d'endémie.
- Deux types de vaccins disponibles:
- Vaccin polysaccharidique injectable (Typhim Vi®): 1 injection, protection après 2-3 semaines, durée 3 ans. Utilisable dès 2 ans.
- Vaccin vivant atténué oral (Vivotif®): 3 gélules à prendre à J1, J3, J5. Protection après 1 semaine, durée 3 ans. Utilisable dès 5 ans.
- L'efficacité est de 50-70%, la vaccination ne dispense donc jamais des mesures d'hygiène.

## Résumé final

---

La fièvre typhoïde est une infection systémique grave due à *S. Typhi*, transmise par voie fécale-orale. Elle se caractérise par une fièvre progressive, un tuphos et une dissociation pouls-température. Le diagnostic repose sur l'hémoculture. Le traitement antibiotique par Ceftriaxone ou Azithromycine est urgent et efficace, mais doit tenir compte des fréquentes résistances. La prévention est essentielle, combinant des mesures d'hygiène strictes et la vaccination pour les voyageurs à risque. C'est un diagnostic à toujours évoquer devant une fièvre au retour d'un pays tropical, après avoir éliminé le paludisme.

### Références Bibliographiques

1. Mandell, Douglas, and Bennett's Principles and Practice of Infectious Diseases. 9th ed. Elsevier; 2020.
2. World Health Organization (WHO). Typhoid. Fact sheet. Published March 30, 2023.
3. Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Yellow Book 2024. Chapter 4: Typhoid & Paratyphoid Fever.
4. Parry CM, Hien TT, Dougan G, White NJ, Farrar JJ. Typhoid fever. N Engl J Med. 2002;347(22):1770-1782.